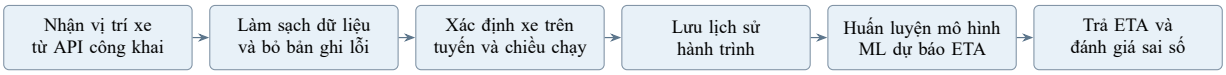
HỆ THỐNG DỰ BÁO THỜI GIAN XE BUÝT ĐẾN TRẠM

Báo cáo tiến độ dự án | Dữ liệu kiểm chứng: snapshot E1–E2

1. Bài toán và pipeline dự kiến

Người đi xe cần biết **xe còn bao lâu đến trạm**. Dữ liệu công khai chỉ cung cấp vị trí xe tại từng thời điểm, nên nhóm cần biến các lần ghi nhận rời rạc thành lịch sử hành trình đáng tin cậy, sau đó dùng lịch sử này để dự báo ETA. Phạm vi hiện tại là một hệ thống thử nghiệm có thể chạy lại và kiểm tra số liệu; không tuyên bố dịch vụ trực tuyến 24/7.



Hiện nhóm lưu dữ liệu vận hành trong SQLite và tệp Parquet để phân tích. Hướng tiếp theo là bổ sung HDFS và Spark để lưu lịch sử lâu dài, xử lý lại dữ liệu lớn hơn và phục vụ truy vấn lịch sử; phần này đang triển khai, chưa coi là hoàn thành.

2. Tiến độ theo nhóm công việc

Nhóm công việc	Nội dung đã làm / đang làm	Tình trạng	Kết quả đã kiểm chứng
Thu thập và chuẩn hóa dữ liệu	Nhận vị trí xe; chuẩn hóa tuyến, trạm, thời gian và đường đi.	HOÀN THÀNH	7.333.298 bản ghi vị trí khác nhau.
Xác định hành trình xe	Ghép vị trí vào đúng tuyến, đúng chiều chạy và theo dõi quãng đường xe đã đi.	HOÀN THÀNH	5.565.232 vị trí hợp lệ; 48 tuyến, 481 xe.
Lưu dữ liệu và tạo lịch sử	Lưu dữ liệu vận hành trong SQLite; xuất tệp Parquet để kiểm tra và phân tích.	HOÀN THÀNH	1.191 tệp, 5.565.232 dòng đã kiểm tra.
Lưu trữ và xử lý phân tán	Xây dựng HDFS/Spark để lưu lịch sử lâu dài và xử lý lượng dữ liệu lớn hơn.	ĐANG TRIỂN KHAI	HDFS ingest đã có proof; xử lý Spark/truy vấn lịch sử chưa hoàn tất.
Mô hình dự báo ETA	Huấn luyện một mô hình ML dùng chung cho các tuyến và đánh giá trên dữ liệu tách riêng.	HOÀN THÀNH	3.704.820 mẫu held-out; MAE E1: 96,70 giây.
Giải thích chất lượng dự báo	Phân tích sai số theo số trạm xe còn phải đi và theo phân phối lỗi.	HOÀN THÀNH	Còn 1 trạm: 23,74s; trên 15 trạm: 201,90s.
Giao diện minh họa	Hiển thị trực tiếp vị trí xe và ETA cho người dùng.	TẠM DỪNG	—
Tài liệu và tái lập kết quả	Lưu số liệu, lệnh chạy, hash artifact và báo cáo để đối chiếu.	HOÀN THÀNH	Có ledger số liệu và báo cáo dự án.